

# Тестирование идиempотентности и повторяемости запросов в REST API

по дисциплине «Методы тестирования программного обеспечения»

Плахотников Владимир Александрович

СПбПУ, ИКНТ ВШ ПИ

2026

Выполнил студент группы 5130903/30303:  
Плахотников Владимир Александрович

Руководитель:  
Старший преподаватель В. А. Пархоменко

# Структура доклада

- 1 Постановка проблемы
- 2 Математическая формализация
- 3 Алгоритм
- 4 Три типа контроллеров
- 5 Иллюстративный пример
- 6 Апробация
- 7 Выводы

**Проблема:** При сетевых сбоях клиент повторяет HTTP-запрос (retry).

**Без идемпотентности:**

- POST-запрос на создание заказа  $\times 3$  retry  $\Rightarrow$  3 заказа
- POST-запрос на платёж  $\times 3$  retry  $\Rightarrow$  **тройное списание**
- POST товара с тем же SKU  $\Rightarrow$  дубликат в каталоге

**Цель:** Исследовать и продемонстрировать тестирование идемпотентности REST API с тремя различными типами контроллеров Spring Boot.

**Определение.** Операция  $O : S \rightarrow S$  *идемпотентна*, если:

$$O^n(s) = O(s), \quad \forall n \geq 1, \forall s \in S$$

**HTTP-методы (RFC 9110):**

| Метод       | Safe | Идемпотентный |
|-------------|------|---------------|
| GET, HEAD   | ✓    | ✓             |
| PUT, DELETE | —    | ✓             |
| POST, PATCH | —    | —             |

**Решение для POST:** Idempotency-Key  $k$ :

$$O'(s, r, k) = \begin{cases} O(s, r), & k \notin \text{KeyStore} \\ \text{cached}(k), & k \in \text{KeyStore} \end{cases}$$

---

## Алгоритм 1 CheckIdempotency(*request*)

---

```
1: если request.method  $\neq$  POST тогда  
2:   вернуть ProcessRequest(request)  
3: конец если  
4: key  $\leftarrow$  headers["Idempotency-Key"]  
5: если key =  $\emptyset$  тогда  
6:   вернуть 400 Bad Request  
7: конец если  
8: cached  $\leftarrow$  KeyStore.find(key)  
9: если cached  $\neq \emptyset$  и cached.response  $\neq \emptyset$  тогда  
10:  вернуть cached.response  
11: конец если  
12: KeyStore.register(key)  
13: response  $\leftarrow$  ProcessRequest(request)  
14: KeyStore.save(key, response)  
15: вернуть response
```

---

▷ кэшированный ответ

# Три кардинально разных типа контроллеров Spring

|                 | @RestController | Functional (WebMvc.fn) | Spring Data REST       |
|-----------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| Домен           | Заказы          | Платежи                | Товары                 |
| Стиль           | Аннотации       | Функциональный         | Автогенерация          |
| Маршрутизация   | @GetMapping     | RouterFunction         | Автоматическая         |
| Идемпотентность | Idempotency-Key | Idempotency-Key        | @Version + ETag        |
| Источник        | Spring Guides   | Spring Framework docs  | Spring Data REST Guide |

**Ключевое отличие:** способ определения маршрутов и обработчиков принципиально различается, что влияет на подход к обеспечению идемпотентности.

# Иллюстративный пример: retry платежа

**Сценарий:** Клиент отправляет POST /api/payments, получает таймаут, повторяет запрос.

**С идемпотентностью (Idempotency-Key: "pay-001"):**

- 1 Запрос #1: key="pay-001"  $\notin$  KeyStore  $\Rightarrow$  register, создать платёж, сохранить ответ
- 2 Запрос #2 (retry): key="pay-001"  $\in$  KeyStore  $\Rightarrow$  **вернуть кэш**
- 3 Результат: **1 платёж** (корректно)

**Без идемпотентности:**

- 1 Запрос #1: создать платёж  $\Rightarrow$  списание #1
- 2 Запрос #2 (retry): создать платёж  $\Rightarrow$  списание #2
- 3 Результат: **2 платежа — двойное списание!**

# Пошаговое выполнение на данных

**Вход:** POST /api/orders, body: {description: "Ноутбук", amount: 89999.99}

| Шаг | Действие               | KeyStore         | orders (count) |
|-----|------------------------|------------------|----------------|
| 0   | Начальное состояние    | ∅                | 0              |
| 1   | Получен key="abc"      | ∅                | 0              |
| 2   | find("abc") = ∅        | ∅                | 0              |
| 3   | register("abc")        | {abc: pending}   | 0              |
| 4   | INSERT order           | {abc: pending}   | 1              |
| 5   | save("abc", 201, body) | {abc: 201, body} | 1              |
| 6   | Retry: key="abc"       | {abc: 201, body} | 1              |
| 7   | find("abc") ≠ ∅        | {abc: 201, body} | 1              |
| 8   | return cached 201      | {abc: 201, body} | 1              |

**Результат:** 1 заказ, 2-й запрос вернул кэш. Идемпотентность обеспечена.



Технологии: JUnit 5 + Testcontainers (PostgreSQL в Docker) + MockMvc

| Тестовый класс           | Тестов | Профиль        | Результат |
|--------------------------|--------|----------------|-----------|
| OrderIdempotencyTest     | 6      | idempotent     | PASS      |
| PaymentIdempotencyTest   | 5      | idempotent     | PASS      |
| ProductIdempotencyTest   | 5      | idempotent     | PASS      |
| DataImportTest           | 2      | idempotent     | PASS      |
| NonIdempotentProfileTest | 4      | non-idempotent | PASS*     |
| Итого                    | 22     |                | PASS      |

\*NonIdempotentProfileTest: тесты проходят, **подтверждая наличие багов** при отключённой идемпотентности (дубликаты, тройное списание).

# Профиль non-idempotent: демонстрация проблем

| Тест                        | Проблема                  | Статус |
|-----------------------------|---------------------------|--------|
| POST без Idempotency-Key    | Проходит без проверки     | BUG    |
| Повторный POST (тот же key) | Дубликат заказа           | BUG    |
| Дубликат SKU товара         | Проходит (нет constraint) | BUG    |
| 3x retry платежа            | Тройное списание          | BUG    |

**Ключевой вывод:** отключение механизмов идемпотентности приводит к критическим багам, обнаруживаемым тестами.

- 1 Формализована математическая модель идемпотентности HTTP:  $O^n(s) = O(s)$
- 2 Реализованы 3 типа контроллеров Spring с разными механизмами идемпотентности:
  - @RestController + Idempotency-Key
  - Functional Endpoints + Idempotency-Key
  - Spring Data REST + @Version/ETag
- 3 22 интеграционных теста (Testcontainers + PostgreSQL)
- 4 Профиль non-idempotent демонстрирует: без идемпотентности — дубли и тройное списание

Спасибо за внимание!